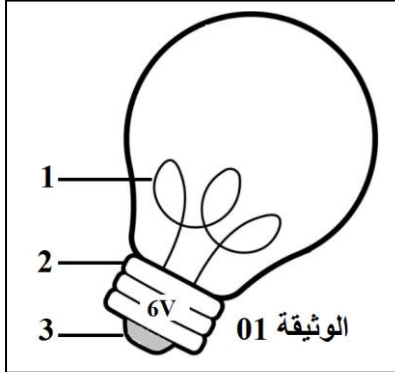


التصحيح النموذجي

الوضعية الأولى (06 نقاط):

إليك الوثيقة 01 لدراسة العنصر الكهربائي (المصباح) الذي يُنير بيوتنا وذلك بالإجابة على ما يلي:



1/- سَمِّ العناصر المرقمة: 1- سلك التنغستن

2- العقب 3- القتير المركزي (1.5)

2/- كُتِبَ على مصباح التوهج الموضح في الوثيقة 01 العبارة (6V).

أ - حدّد ما تمثله العبارة (6V) في مصباح التوهج.

دلالة المصباح (1.5)

ب - وضح ما يحدث عند توصيل هذا المصباح الكهربائي مع البطاريات التالية.

- بطارية مكتوب عنها (6V) توهج عادي

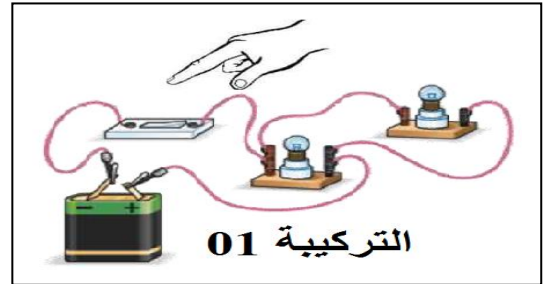
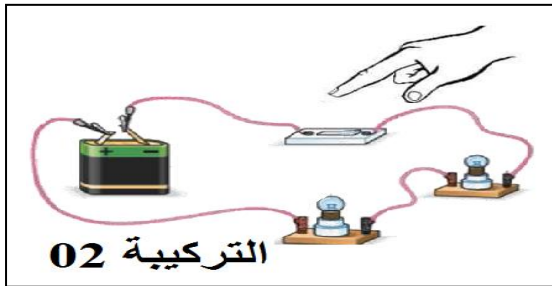
- بطارية مكتوب عنها (3V) توهج ضعيف

- بطارية مكتوب عنها (12V) توهج قوي - يحترق -

(3)

الوضعية الثانية (06 نقاط):

طلب الأستاذ من علي ومحمد تحقيق ترقية دارة كهربائية لتوهج مصباحي غرفة الاستقبال، فاستعانا بك من أجل مساعدتهما عندما قاما بإنجاز الدارتين الكهربائيتين التاليتين (التركيبة 01 و 02).



1/- أذكر طريقة توصيل المصباحين في كل تركيبة.

التركيبة 01 (علي): ربط على التفرع

التركيبة 02 (محمد): ربط على التسلسل

(1)

2/- أرسم باستعمال الرموز النظامية المخطط الموافق لكل تركيبة وحدد عليه الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي: (2)

التركيبة 02: محمد

التركيبة 01: علي



3/- لو يتلف أحد المصباحين فسرما يحدث للمصباح الآخر في كل دارة. برّر اجابتك.

(1)

تركيبة علي: يبقى المصباح الاخر متوهجا لان دارته مغلقة

(1)

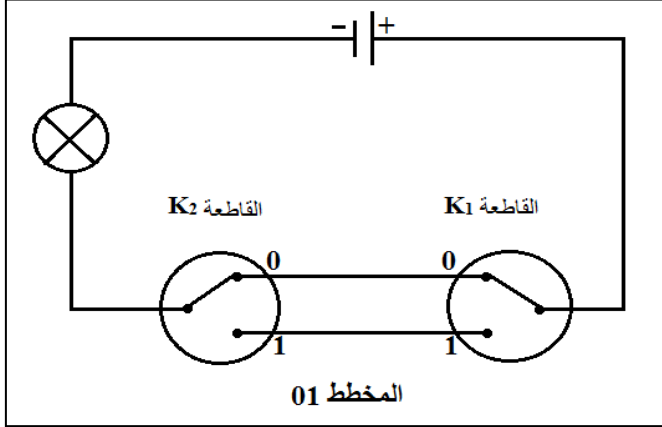
تركيبة محمد: ينطفئ المصباح الاخر لان الدارة أصبحت مفتوحة

(1)

5/- أبد رأيك في أي التركيبين أصلح للمنزل تركيبة علي (ربط على التفرع)

الوضعية الإدماجية (08 نقاط):

أحضر والد أكرم كهربائيا لمنزله الجديد لإنشاء تركيبة كهربائية للتحكم في مصباح الدرج (وثيقة 01) من مكانين مختلفين متباعدين، فقام الكهربائي بتركيب الدارة الكهربائية حسب (المخطط 01) و كان أكرم يلاحظه و يسأل والده.



ساعد والد أكرم بالإجابة عما يلي:

1/- انتقي التسمية الصحيحة لهذا النوع من الدارات الكهربائية.

(2)

دارة ذهاب – إياب

(4)

2/- وضّح في الجدول التالي ان كان المصباح سيتوهج أم لن يتوهج.

حالة المصباح	وضعية K ₂	وضعية K ₁
سيتوهج	c	a
لن يتوهج	d	a
سيتوهج	d	b
لن يتوهج	c	b

(1)

من خلال الجدول يتوهج المصباح في الحالتين: (c.- a) و (b.-d).

3/- اقترح أماكن أخرى نستعمل فيها هذا النوع من الدارات الكهربائية.

(1)

الاروقة و السلالم

بالتوفيق للجميع